TSIFRA S.R.L.
Rivista di ricerca interdisciplinare (Demo)
Vol. 1, n. 2 (2025)
pp. 5–7 · ISSN 0000-0000 (online)

ARTICOLO DI RICERCA

Stabilità dei film di perovskite sottoposti a cicli termici: il ruolo degli additivi organici

Dmitry Orlov[1]✉, **Vera Shestakova**[1], **Georgy Avetisyan**[2]

[1] Centro degli Urali per la scienza dei materiali «Kristall», Russia
[2] Istituto di fisica della materia condensata di Erevan, Armenia
✉ Autore di riferimento: Dmitry Orlov, d.orlov@example.org

Ricevuto: 11 marzo 2025 **Accettato:** 22 luglio 2025 **Pubblicato:** 25 settembre 2025

ABSTRACT

Le perovskiti ad alogenuri sono considerate uno dei materiali più promettenti per il fotovoltaico a film sottile, ma il loro impiego pratico è frenato da una stabilità insufficiente rispetto alle fluttuazioni di temperatura tipiche delle reali condizioni di esercizio. Il presente studio esamina l'effetto di tre additivi organici, fenetilammonio, tiourea e polivinilpirrolidone, sulla degradazione di film di perovskite a cationi misti sottoposti a cicli termici tra −20 e +85 °C. I film sono stati preparati mediante spin coating assistito da antisolvente e caratterizzati mediante diffrazione di raggi X, microscopia elettronica a scansione e spettroscopia di fotoluminescenza dopo 0, 50, 100 e 200 cicli. Nei campioni di controllo, già dopo 100 cicli compare una fase di ioduro di piombo, si formano microfessure lungo i bordi di grano e l'intensità della fotoluminescenza si riduce quasi della metà. L'aggiunta di fenetilammonio all'1,5% in moli rallenta la degradazione: dopo 200 cicli si conserva l'87% dell'intensità iniziale di fotoluminescenza e non si rilevano fasi secondarie. La tiourea aumenta la dimensione dei grani ma incide poco sulla resistenza ai cicli termici, mentre il polivinilpirrolidone sopprime efficacemente la fessurazione. Viene proposto un meccanismo che collega l'effetto stabilizzante degli additivi alla passivazione dei difetti superficiali e al rilassamento delle tensioni meccaniche. I risultati possono orientare lo sviluppo di formulazioni per moduli solari flessibili.

Parole chiave: perovskiti; film sottili; cicli termici; degradazione; passivazione dei difetti; fotovoltaico

Stability of Perovskite Films under Thermal Cycling: The Role of Organic Additives

Dmitry Orlov[1]✉, *Vera Shestakova*[1], *Georgy Avetisyan*[2]

[1] Kristall Ural Centre for Materials Science, Russia
[2] Yerevan Institute of Condensed Matter Physics, Armenia

ABSTRACT

Halide perovskites are regarded as one of the most promising materials for thin-film photovoltaics, but their practical use is held back by insufficient stability under the temperature fluctuations typical of real operating conditions. This study examines the effect of three organic additives, phenethylammonium, thiourea and polyvinylpyrrolidone, on the degradation of mixed-cation perovskite films under thermal cycling between −20 and +85 °C. Films were prepared by antisolvent-assisted spin coating and characterised by X-ray diffraction, scanning electron microscopy and photoluminescence spectroscopy after 0, 50, 100 and 200 cycles. In control samples, a lead iodide phase appears after only 100 cycles, microcracks form along grain boundaries, and photoluminescence intensity drops by almost half. Adding phenethylammonium at 1.5 mol% slows degradation: after 200 cycles, 87% of the initial photoluminescence intensity is retained and no secondary phases are detected. Thiourea increases grain size but has little effect on resistance to thermal cycling, whereas polyvinylpyrrolidone effectively suppresses cracking. A mechanism is proposed that links the stabilising effect of the additives to the passivation of surface defects and the relaxation of mechanical stress. The results can inform the development of formulations for flexible solar modules.

Keywords: perovskites; thin films; thermal cycling; degradation; defect passivation; photovoltaics

Come citare: Orlov D., Shestakova V., Avetisyan G. Stabilità dei film di perovskite sottoposti a cicli termici: il ruolo degli additivi organici. *Rivista dimostrativa su Open Journal Systems* 2025;1(2):5–7.

Distribuito con licenza CC BY 4.0

Finanziamento: Fondazione per la ricerca interdisciplinare «Horizon»

1 INTRODUZIONE

Nell'ultimo quindicennio l'efficienza delle celle solari a perovskite è passata da pochi punti percentuali a valori paragonabili a quelli del silicio. Il principale ostacolo alla commercializzazione resta la stabilità: per effetto dell'umidità, della luce e della temperatura il reticolo cristallino della perovskite si decompone con formazione di ioduro di piombo.

I cicli termici, ossia ripetute escursioni di temperatura, rappresentano una delle prove più severe, poiché la differenza tra i coefficienti di dilatazione termica del film e del substrato porta all'accumulo di tensioni meccaniche. Scopo del lavoro è confrontare l'efficacia di tre additivi organici di natura diversa nell'aumentare la resistenza dei film ai cicli termici.

2 MATERIALI E METODI

Film di perovskite a cationi misti a base di cesio, formamidinio e metilammonio (CsFAMA), con parziale sostituzione dello iodio con bromo (15%), sono stati depositati su substrati di vetro con rivestimento conduttivo mediante spin coating con gocciolamento di antisolvente e ricotti a 100 °C. Gli additivi sono stati introdotti nella soluzione di precursori: ioduro di fenetilammonio (PEA, 1,5% in moli), tiourea (TU, 3% in moli) e polivinilpirrolidone (PVP, 0,5% in massa).

I cicli termici sono stati eseguiti in una camera climatica in atmosfera inerte: ogni ciclo prevedeva una permanenza di 15 min a −20 °C e di 15 min a +85 °C, con una velocità di variazione della temperatura di 5 °C/min. Dopo 0, 50, 100 e 200 cicli i campioni sono stati analizzati mediante diffrazione di raggi X, microscopia elettronica e fotoluminescenza stazionaria.

3 RISULTATI

La variazione dell'intensità integrata della fotoluminescenza in funzione del numero di cicli è illustrata nella fig. 1. Nei campioni di controllo l'intensità scende al 54% del valore iniziale dopo 100 cicli e al 31% dopo 200 cicli; contemporaneamente nei diffrattogrammi compare il riflesso dello ioduro di piombo a 2θ = 12,7°.

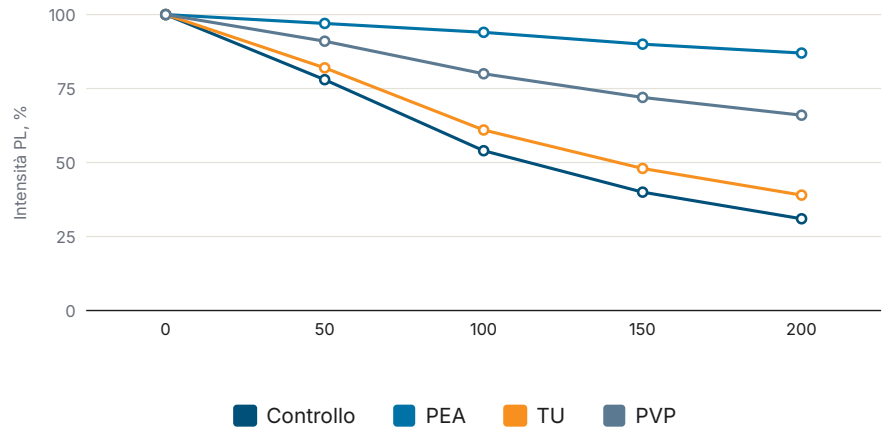


Fig. 1. Intensità relativa della fotoluminescenza dei film in funzione del numero di cicli termici, %

La stabilità maggiore è stata dimostrata dai film con PEA, nei quali non sono state rilevate fasi secondarie nemmeno dopo 200 cicli. L'aggiunta di PVP sopprime quasi completamente la formazione di microfessure, ma non impedisce la graduale diminuzione dell'intensità della fotoluminescenza. Le caratteristiche riassuntive sono riportate nella tab. 1.

Distribuito con licenza CC BY 4.0

Tabella 1. Caratteristiche dei film prima e dopo 200 cicli

Campione	Dimensione dei grani, nm	PL dopo 200 cicli, %	Fase PbI_2	Fessure
Controllo	310	31	presente	numerose
PEA 1,5% in moli	340	87	assente	isolate
TU 3% in moli	520	39	presente	numerose
PVP 0,5% in massa	290	66	tracce	assenti

4 DISCUSSIONE

L'effetto stabilizzante del PEA può essere spiegato con la formazione, sulla superficie dei grani, di un sottile strato di perovskite bidimensionale che passiva i difetti e ostacola la migrazione degli ioni alogenuro. Il PVP agisce a quanto pare in modo diverso: le catene polimeriche localizzate ai bordi di grano rilassano parzialmente le tensioni meccaniche e prevengono la fessurazione.

La diversità dei meccanismi apre la possibilità di un impiego combinato degli additivi. Esperimenti preliminari con l'introduzione simultanea di PEA e PVP mostrano la conservazione del 91% dell'intensità di fotoluminescenza dopo 200 cicli, risultato che richiede ulteriori verifiche in celle solari complete.

5 CONCLUSIONI

Il fenetilammonio è il più efficace tra gli additivi studiati nell'aumentare la resistenza dei film di perovskite ai cicli termici, mentre il polivinilpirrolidone sopprime efficacemente la fessurazione. La combinazione di additivi con meccanismi d'azione diversi appare una strategia promettente.

BIBLIOGRAFIA

1. Kojima A., Teshima K., Shirai Y., Miyasaka T. Organometal halide perovskites as visible-light sensitizers for photovoltaic cells // Journal of the American Chemical Society. 2009. Vol. 131, no. 17. P. 6050–6051.
2. Орлов Д. С., Шестакова В. А. Морфология плёнок смешанных галогенидных перовскитов, полученных с антирастворителем // Неорганические материалы и покрытия. 2022. Т. 14, № 5. С. 412–423.
3. Brenner M., Ito K. Thermal stress and grain-boundary cracking in hybrid perovskite films // Thin Film Engineering. 2021. Vol. 28, no. 3. P. 301–315.
4. Аветисян Г. Р. Пассивация поверхностных дефектов в перовскитах органическими катионами // Физика конденсированных сред. 2023. Т. 9, № 2. С. 88–104.
5. Liang Q., Fischer A. Polymer additives for mechanically robust perovskite layers // Advanced Coatings Letters. 2022. Vol. 6. P. 55–67.
6. Шестакова В. А. Методы ускоренных климатических испытаний тонкоплёночных солнечных элементов. Екатеринбург: Кристалл, 2021. 148 с.
7. Okafor C., Duarte P. Photoluminescence as a probe of perovskite degradation // Optical Materials Review. 2020. Vol. 17, no. 4. P. 220–236.
8. Орлов Д. С. Рентгенофазовый анализ продуктов деградации галогенидных перовскитов // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2021. Т. 87, № 9. С. 31–38.

Distribuito con licenza CC BY 4.0